Subject: Date:

آرایه‌ها: فصل ۲

طول عمر: متغیرها با فراخوانی تابع ایجاد و پایان تابع حذف می‌شوند.

سطح دسترسی هم به صورت لوکال هست یا گلوبال

آرایه‌ها: تعدادی خانه در حافظه از نوع همگن (یکسان) بود که با یک نام و یک یا چند اندیس دسترسی می‌شه...

آرایه تک بعدی:

int [] arr; → یک آرایه می‌سازیم

arr = new int[10]; → ده خانه رو برای این آرایه ما خالی می‌کنیم

محاسبه آدرس arr[i] = Base + i * sizeoff (نوع داده‌های آرایه)

یک مثال است arr[۲] = ۲۰۰۰ + ۲ * ۴B یا arr[۹] = ۲۰۰۰ + ۹ * ۴ = ۲۰۳۶

۱ در زبان C# تا وقتی که new arr[۱۰] را نداشته باشیم یا اگر به آن مقدار ندهیم و arr[1] را فراخوانی کنیم کامپایلر ارور به ما می‌دهد.

int [] B = new int[۲۰۰];

B[۱۹۹] = ۱۰; این درست است

Subject: Date:

مثال: برنامه‌ای بنویسید که با تعریف یک آرایه و دریافت آرایه‌های آن ۱۰۰ تا از ورودی سپس آن را به تابعی ارسال نمایید که تابع کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عنصر را چاپ نماید:

```
main(){

int {}arr=new int[۱۰۰];

For(int i=۰; i<۱۰۰ ;i++){
 readline(~~[illegible]~~arr[i]);
}

Fint ~~[illegible]~~maxo min(~~[illegible]~~[arr]);



void findmaxmin(int [] arr    ){
   int min   min=arr[۰];
 ~~{~~ int max;    max=arr[۰];
 For (int j=۰ ~~{~~; j <arr.Lenth; j++){
  if (arr[j] > max){
      max ~~1~~= arr[j];
    }
   }

~~int min, min =arr[۰];~~
~~min=arar[۰];~~

~~For (int x= ; x <arr.Lenth ; x++)~~
~~if (arr[x] <min){~~
~~   min =arr{x}~~

}
```

```
elseif (arr~~{~~[i] < min){
   min=arr[i];
  }

writeliane(max,min);
```

این که اضافه نیست با اینکه درست اما اضافه نوشته

Scanned with CamScanner

مثال :

```
main()
{ int[] A = new int[10];

 ; for(int i=0; i<A.Lenth; i++){
        readline(A[i]);
     }  A[1]=100;
   Func(A);
   write(A[1]);
 }
Func (int[] B){
write(B[1]);
 for(int i=0; i<B.Lenth; i++){
     B[i]++; ->

 write(B[1]);
}
```

خروجی کد زیر چیست؟

جواب احتمالی

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۰

جواب درست

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۱

در اینجا A و B ۲ متغیر هستند با خانه های مشترک

پس اگر در B چیزی تغییر کند در A هم تغییر می کند

Call by Refrence

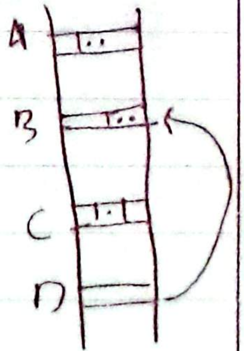
آشنایی با رفرنس

```
main(){
  int A,B;
  A=100, B=200;
write(A,B);
Func(A, ref B);
write(A,B);
}
Func(int C, ref int D)
 write(C,D)
 C++;
 D++;
write(C,D)}
```

یک متغیر رفرنس است

ترتیب خروجی:

۱۰۰ ۲۰۰
۱۰۰ ۲۰۰
۱۰۱ ۲۰۱
۱۰۰ ۲۰۱



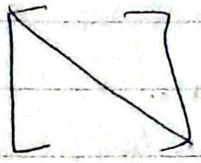
D اینجا رفرنسی از B است
و با تغییر D، B هم تغییر می کند

Subject: Date:

آرایه ۲ بعدی:

```
int [,] mat = new int[m,n];
```

مثال: تابعی بنویسید که با دریافت یک ماتریس مربعی n در n تمامی اعداد را بالای قطر اصلی چاپ کند



```
~~int~~ main()
{int[,] m = new int[۱۰,۱۰];
  For i
    For j
      read(m[i,j]);
```

```
func(int [,]m){

for(int i=۰; i<m.GetLenth(۰); i++){
for (int j=۰ ;j < m.GetLenth(1); j++ ){

        if(j<i){
        write(m[i,j])
        }

    }}
```

Scanned with CamScanner